

Memoria de Cálculo

Análisis MEF 2D — Proyecto: Viga Timoshenko - apoyo simple (Q4)

24 de mayo de 2026

Proyecto	Viga Timoshenko - apoyo simple (Q4)
Fecha de generación	24/05/2026 01:47
Tipo de análisis	Tensión Plana
Tipo de elemento	Q4 - Cuadrilátero 4 nodos
Sistema de unidades	Técnico (kgf, cm, kgf/cm ²)
Nodos	75
Elementos	56
Grados de libertad	150
Hash del modelo	b425206989e9
Generado por	EduFEM - Software Educativo de Elementos Finitos v1.0.0

Este documento describe paso a paso el análisis realizado por el método de los elementos finitos. Cada capítulo combina el planteo teórico con los valores numéricos del problema concreto, replicando el procedimiento que un ingeniero debería ejecutar a mano para validar la solución.

Índice

¿Qué resuelve el MEF y cómo?

El **MEF** discretiza un problema elástico continuo en N elementos finitos: las incógnitas pasan de un campo $\mathbf{u}(x, y)$ infinito-dimensional a un vector $\mathbf{u}$ de $2 \cdot N_{\text{nodos}}$ entradas, y el equilibrio se reduce al sistema algebraico $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$. Esta memoria documenta el análisis específico de este proyecto siguiendo la jerarquía estándar del método: **pre-proceso** (Caps. 1–3), **proceso** (Caps. 4–7) y **post-proceso** (Cap. 8). El diagrama siguiente resume el pipeline:

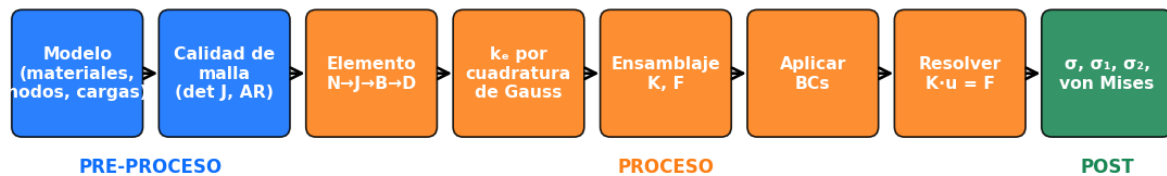


Figura 1: Hoja de ruta del MEF: cada nodo del pipeline está coloreado por la fase del proyecto donde se ejecuta (azul = pre-proceso, naranja = proceso, verde = post-proceso).

i La derivación completa del MEF (forma débil, principio de trabajos virtuales, espacio de aproximación) vive en el Hub. → Ver **Teoría MEF**: Introducción + M0..M9

Resumen visual del modelo

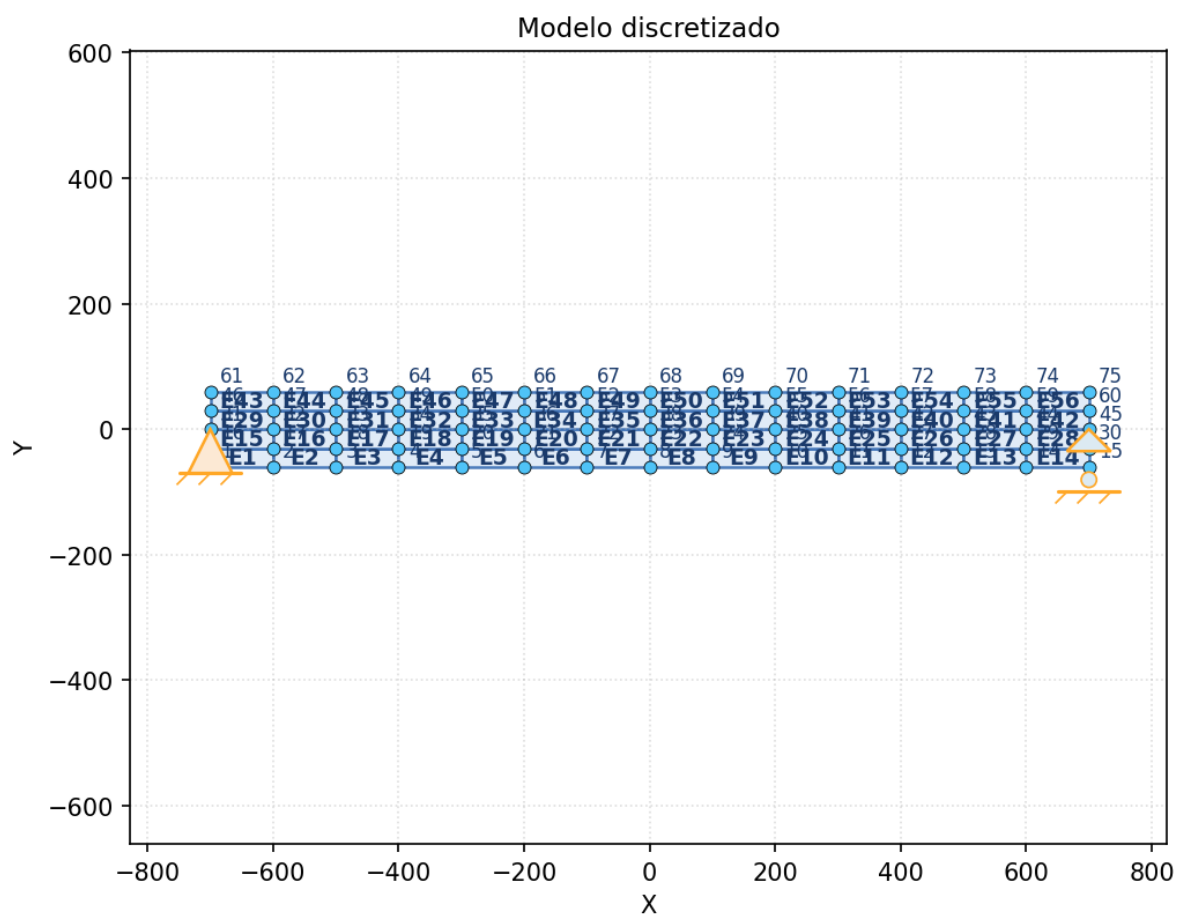


Figura 2: Discretización del modelo: nodos, elementos, restricciones y cargas aplicadas.

1. Definición del problema

1.1. Hipótesis del análisis

El problema se resuelve bajo la hipótesis de **tensión plana** ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$), válida para cuerpos delgados cargados en su plano medio. La deformación fuera del plano ε_z no es nula pero se determina a posteriori a partir del campo plano.

i Tensión plana = placas delgadas en su plano; deformación plana = sólidos prismáticos largos. Elegir mal no rompe el cálculo, da otro problema. → Ver **Teoría MEF: M3 §Tensión plana / §Deformación plana**

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

Para el material **Hormigon (f'c=210 kgf/cm²)** con $E = 217370$ y $\nu = 0,2$, la matriz constitutiva evaluada es:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +2,264e+05 & +4,529e+04 & +0 \\ +4,529e+04 & +2,264e+05 & +0 \\ +0 & +0 & +9,057e+04 \end{bmatrix}$$

1.2. Tipo de elemento finito

Se utiliza el elemento isoparamétrico cuadrilátero de **4 nodos** (Q4). Las funciones de forma en coordenadas naturales $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$ son bilineales:

$$N_i(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi_i\xi)(1 + \eta_i\eta), \quad i = 1, \dots, 4$$

con (ξ_i, η_i) las coordenadas naturales del nodo i del elemento maestro. La integración numérica usa cuadratura de Gauss 2×2 (4 puntos).

2. Discretización del modelo

La discretización congela todas las decisiones del pre-proceso: qué material(es) componen el cuerpo, dónde están los nodos, cómo se conectan en elementos, qué cargas externas actúan y dónde se restringe el movimiento. A partir de aquí, el resto de la memoria opera sobre el modelo discreto fijado en este capítulo.

2.1. Materiales

Material	E	ν	ρ
Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	217370	0.2	0.0024

2.2. Nodos

ID	X	Y
1	-700.000	-60.000
2	-600.000	-60.000
3	-500.000	-60.000
4	-400.000	-60.000
5	-300.000	-60.000
6	-200.000	-60.000
7	-100.000	-60.000
8	0.000	-60.000
9	100.000	-60.000
10	200.000	-60.000
11	300.000	-60.000
12	400.000	-60.000
13	500.000	-60.000
14	600.000	-60.000
15	700.000	-60.000
16	-700.000	-30.000
17	-600.000	-30.000
18	-500.000	-30.000
19	-400.000	-30.000
20	-300.000	-30.000
21	-200.000	-30.000
22	-100.000	-30.000
23	0.000	-30.000
24	100.000	-30.000
25	200.000	-30.000
26	300.000	-30.000
27	400.000	-30.000
28	500.000	-30.000
29	600.000	-30.000
30	700.000	-30.000
31	-700.000	0.000
32	-600.000	0.000
33	-500.000	0.000
34	-400.000	0.000
35	-300.000	0.000
36	-200.000	0.000
37	-100.000	-0.000
38	0.000	0.000
39	100.000	0.000
40	200.000	0.000
41	300.000	0.000
42	400.000	-0.000
43	500.000	-0.000
44	600.000	-0.000
45	700.000	0.000
46	-700.000	30.000
47	-600.000	30.000
48	-500.000	30.000
49	-400.000	30.000

	ID	X	Y
	50	-300.000	30.000
	51	-200.000	30.000
	52	-100.000	30.000
	53	0.000	30.000
	54	100.000	30.000
	55	200.000	30.000
	56	300.000	30.000
	57	400.000	30.000
	58	500.000	30.000
	59	600.000	30.000
	60	700.000	30.000
	61	-700.000	60.000
	62	-600.000	60.000
	63	-500.000	60.000
	64	-400.000	60.000
	65	-300.000	60.000
	66	-200.000	60.000
	67	-100.000	60.000
	68	0.000	60.000
	69	100.000	60.000
	70	200.000	60.000
	71	300.000	60.000
	72	400.000	60.000
	73	500.000	60.000
	74	600.000	60.000
	75	700.000	60.000

2.3. Conectividad de elementos

	ID	N1	N2	N3	N4	Espesor	Material
1	1	2	17	16	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
2	2	3	18	17	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
3	3	4	19	18	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
4	4	5	20	19	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
5	5	6	21	20	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
6	6	7	22	21	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
7	7	8	23	22	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
8	8	9	24	23	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
9	9	10	25	24	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
10	10	11	26	25	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
11	11	12	27	26	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
12	12	13	28	27	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
13	13	14	29	28	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
14	14	15	30	29	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
15	16	17	32	31	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
16	17	18	33	32	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)
17	18	19	34	33	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm²)

	ID	N1	N2	N3	N4	Espesor	Material
18	19	20	35	34	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
19	20	21	36	35	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
20	21	22	37	36	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
21	22	23	38	37	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
22	23	24	39	38	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
23	24	25	40	39	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
24	25	26	41	40	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
25	26	27	42	41	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
26	27	28	43	42	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
27	28	29	44	43	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
28	29	30	45	44	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
29	31	32	47	46	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
30	32	33	48	47	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
31	33	34	49	48	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
32	34	35	50	49	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
33	35	36	51	50	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
34	36	37	52	51	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
35	37	38	53	52	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
36	38	39	54	53	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
37	39	40	55	54	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
38	40	41	56	55	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
39	41	42	57	56	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
40	42	43	58	57	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
41	43	44	59	58	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
42	44	45	60	59	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
43	46	47	62	61	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
44	47	48	63	62	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
45	48	49	64	63	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
46	49	50	65	64	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
47	50	51	66	65	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
48	51	52	67	66	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
49	52	53	68	67	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
50	53	54	69	68	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
51	54	55	70	69	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
52	55	56	71	70	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
53	56	57	72	71	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
54	57	58	73	72	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
55	58	59	74	73	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
56	59	60	75	74	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)

2.4. Cargas nodales

Sin cargas nodales definidas.

2.5. Cargas superficiales

#	N inicio	N fin	q_{inicio}	q_{fin}	θ (°)
1	61	62	50.00	50.00	0.0
2	62	63	50.00	50.00	0.0
3	63	64	50.00	50.00	0.0
4	64	65	50.00	50.00	0.0
5	65	66	50.00	50.00	0.0
6	66	67	50.00	50.00	0.0
7	67	68	50.00	50.00	0.0
8	68	69	50.00	50.00	0.0
9	69	70	50.00	50.00	0.0
10	70	71	50.00	50.00	0.0
11	71	72	50.00	50.00	0.0
12	72	73	50.00	50.00	0.0
13	73	74	50.00	50.00	0.0
14	74	75	50.00	50.00	0.0

2.6. Condiciones de contorno

Nodo	Restringe X	Restringe Y
31	Sí	Sí
45	No	Sí

3. Calidad de la malla

Antes de pesar el solve, EduFEM audita la malla. Las métricas reportadas a continuación evalúan en qué medida cada elemento se aleja del cuadrado regular: $q_{SJ} \approx 1$ y $R_J \approx 1$ indican un mapeo bien condicionado; $q_{SJ} < 0$ señala un elemento invertido ($\det J < 0$) que romperá la formulación. La definición operativa de cada métrica vive en *Teoría MEF: M0 Calidad geométrica*.

i $\kappa_2(\mathbf{K})$ escala con el peor $\det \mathbf{J}$ del modelo. Estado *Pobre/Inválido* en la tabla = refinar o reformular antes de crear las tensiones. → Ver *Teoría MEF: M0 Razón de Jacobianos / Aspect ratio*

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	T_R	θ_{min}	θ_{max}	Estado
1	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
2	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
3	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
4	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
5	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
6	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
7	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
8	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
9	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	T_R	θ_{min}	θ_{max}	Estado
10	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
11	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
12	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
13	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
14	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
15	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
16	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
17	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
18	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
19	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
20	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
21	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
22	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
23	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
24	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
25	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
26	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
27	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
28	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
29	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
30	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
31	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
32	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
33	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
34	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
35	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
36	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
37	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
38	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
39	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
40	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
41	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
42	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
43	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
44	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
45	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
46	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
47	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
48	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
49	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
50	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
51	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
52	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
53	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
54	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
55	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
56	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable

4. Formulación elemental — Elemento 7

Este capítulo desarrolla *paso a paso* el cálculo de la matriz de rigidez del elemento E_7 , seleccionado como ‘elemento estrella’ por ser el de mayor energía de deformación. El procedimiento aplica idénticamente al resto de los elementos (sus matrices están en el Apéndice A). El orden sigue la jerarquía estándar de la formulación isoparamétrica: geometría $\rightarrow \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{D} \rightarrow$ integración. Las derivaciones generales viven en *Teoría MEF: M1 Mapeo, M2 Jacobiano, M3 D, M4 B, M5 Rigidez+Gauss*; este capítulo aplica esa cadena a los valores del proyecto.

4.1. Geometría y conectividad del elemento

Nodo local	Nodo global	X	Y
N_1	7	-100.000	-60.000
N_2	8	0.000	-60.000
N_3	23	0.000	-30.000
N_4	22	-100.000	-30.000

Tipo de elemento	Q4 - Cuadrilátero 4 nodos
Cantidad de nodos	4
Espesor t	40.000
Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)

4.2. Funciones de forma $N_i(\xi, \eta)$ en los puntos de Gauss

Las funciones de forma N_i interpolan tanto la geometría como el campo de desplazamientos (formulación *isoparamétrica*): $\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{x}_i$ y $\mathbf{u}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{u}_i$. Evaluadas en cada punto de Gauss, definen el muestreo del elemento que la cuadratura usará para integrar.

		Punto	ξ	η	w	N_1	N_2	N_3	N_4
PG1	-0.5774	-0.5774	1.0000			+0.6220	+0.1667	+0.0447	+0.1667
PG2	-0.5774	+0.5774	1.0000			+0.1667	+0.0447	+0.1667	+0.6220
PG3	+0.5774	-0.5774	1.0000			+0.1667	+0.6220	+0.1667	+0.0447
PG4	+0.5774	+0.5774	1.0000			+0.0447	+0.1667	+0.6220	+0.1667

4.3. Jacobiano $\mathbf{J}(\xi, \eta)$ y $\det \mathbf{J}$

El Jacobiano relaciona los diferenciales en coordenadas naturales y físicas: $d\mathbf{x} = \mathbf{J} d\boldsymbol{\xi}$, con $\mathbf{J}_{ij} = \partial x_i / \partial \xi_j$. Su determinante actúa como factor de escala del área en la integración de Gauss y debe ser > 0 en todo el elemento para que el mapeo natural $\rightarrow$ físico sea biyectivo.

PG1 — $(\xi, \eta) = (-0,5774, -0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG1} = \begin{bmatrix} +50 & +0 \\ -1,421e-14 & +15 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG1} = +750$$

PG2 — $(\xi, \eta) = (-0,5774, +0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG2} = \begin{bmatrix} +50 & +0 \\ -1,421e-14 & +15 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG2} = +750$$

PG3 — $(\xi, \eta) = (+0,5774, -0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG3} = \begin{bmatrix} +50 & +0 \\ -1,776e-15 & +15 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG3} = +750$$

PG4 — $(\xi, \eta) = (+0,5774, +0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG4} = \begin{bmatrix} +50 & +0 \\ -1,776e-15 & +15 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG4} = +750$$

4.4. Matriz de deformación $\mathbf{B}(\xi, \eta)$

La matriz $\mathbf{B}$ contiene las derivadas de las funciones de forma respecto de x, y (obtenidas vía $\partial N / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial N / \partial \boldsymbol{\xi}$) y relaciona los desplazamientos nodales con las deformaciones: $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$. Es la pieza *geométrica* del integrando.

$$\mathbf{B}_{PG1} = \begin{bmatrix} -0,007887 & +0 & +0,007887 & +0 & +0,002113 & +0 & -0,002113 & +0 \\ +0 & -0,02629 & +0 & -0,007044 & +0 & +0,007044 & +0 & +0,02629 \\ -0,02629 & -0,007887 & -0,007044 & +0,007887 & +0,007044 & +0,002113 & +0,02629 & -0,002113 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{PG2} = \begin{bmatrix} -0,002113 & +0 & +0,002113 & +0 & +0,007887 & +0 & -0,007887 & +0 \\ +0 & -0,02629 & +0 & -0,007044 & +0 & +0,007044 & +0 & +0,02629 \\ -0,02629 & -0,002113 & -0,007044 & +0,002113 & +0,007044 & +0,007887 & +0,02629 & -0,007887 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{PG3} = \begin{bmatrix} -0,007887 & +0 & +0,007887 & +0 & +0,002113 & +0 & -0,002113 & +0 \\ +0 & -0,007044 & +0 & -0,02629 & +0 & +0,02629 & +0 & +0,007044 \\ -0,007044 & -0,007887 & -0,02629 & +0,007887 & +0,02629 & +0,002113 & +0,007044 & -0,002113 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{PG4} = \begin{bmatrix} -0,002113 & +0 & +0,002113 & +0 & +0,007887 & +0 & -0,007887 & +0 \\ +0 & -0,007044 & +0 & -0,02629 & +0 & +0,02629 & +0 & +0,007044 \\ -0,007044 & -0,002113 & -0,02629 & +0,002113 & +0,02629 & +0,007887 & +0,007044 & -0,007887 \end{bmatrix}$$

4.5. Matriz constitutiva $\mathbf{D}$ del material asignado

$\mathbf{D}$ es la pieza *material* del integrando: relaciona deformaciones con tensiones por la ley de Hooke generalizada. Para el material **Hormigon** ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$) con $E = 217370$ y $\nu = 0,2$, bajo tensión plana:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +2,264e+05 & +4,529e+04 & +0 \\ +4,529e+04 & +2,264e+05 & +0 \\ +0 & +0 & +9,057e+04 \end{bmatrix}$$

4.6. Integrando simbólico $K_{ij}(\xi, \eta)$

¿Por qué cuadratura numérica y no analítica?

Aquí se ve por qué **no** integramos la rigidez elemental analíticamente: la expresión simbólica del integrando $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} | \det \mathbf{J} | t$ para una sola entrada (i, j) del Q4 ya ocupa varias líneas. Para Q9 cada entrada cubre páginas. Esa es la motivación directa de la *cuadratura de Gauss* —no es una opción más eficiente, es la única vía práctica.

La sumatoria de Gauss aproxima la integral exacta:

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T(\xi, \eta) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi, \eta) | \det \mathbf{J}(\xi, \eta) | t d\xi d\eta$$

A modo ilustrativo, la entrada $(1, 1)$ del integrando $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} | \det \mathbf{J} | t$ evaluada simbólicamente en (ξ, η) es:

$$K_{11}(\xi, \eta) = \frac{40 \left(1358562500,0 \left(1,06581410364015 \cdot 10^{-13} \eta + 750,0 \right)^2 (\xi - 1)^2 + 3184130,859375 \left(4,2632564145606 \cdot 10^{-13} \eta + 3000,0 \right) \right) (2,5579538 \dots)}{(1,06581410364015 \cdot 10^{-13} \eta + 750,0)^2 (4,2632564145606 \cdot 10^{-13} \eta + 3000,0) (2,5579538 \dots)}$$

Nota: el integrando exacto de las 64 entradas de $\mathbf{k}_e$ se construye análogamente. Por compacidad se muestra solo K_{11} .

4.7. Cuadratura de Gauss y matriz $\mathbf{k}_e$ resultante

La integral se aproxima por cuadratura de Gauss-Legendre 2D. Cada contribución elemental es $w_p \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} | \det \mathbf{J} | t$ evaluada en el punto ξ_p :

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_p w_p \mathbf{B}_p^T \mathbf{D} \mathbf{B}_p | \det \mathbf{J}_p | t$$

$$\mathbf{k}_e = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Energía de deformación $U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$	1799
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07
Condición $\kappa_2(\mathbf{k}_e)$	6.192e+17

5. Ensamblaje del sistema global

Una vez calculada $\mathbf{k}_e$ para cada elemento (Cap. 4), el ensamblaje suma sus contribuciones en $\mathbf{K}$ y construye $\mathbf{F}$ a partir de las cargas externas. El resultado es el sistema lineal $\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}$ — aún sin BCs (Cap. 6). El procedimiento general y la definición formal del operador LM se desarrollan en *Teoría MEF: M7 Ensamblaje*.

5.1. Mapeo de grados de libertad (LM)

Cada nodo i contribuye con dos grados de libertad globales: $\text{GDL}_x = 2(i - 1)$ y $\text{GDL}_y = 2(i - 1) + 1$. La matriz $\mathbf{LM}$ (location matrix) de cada elemento lista los $2 \cdot n_{\text{nodos}}$ GDL globales que le corresponden. El ensamblaje recorre los elementos y suma $\mathbf{K}[\mathbf{LM}_e, \mathbf{LM}_e] += \mathbf{k}_e$ y $\mathbf{F}[\mathbf{LM}_e] += \mathbf{f}_e$. Por ser sumatoria, el orden de los elementos no afecta el resultado.

Cantidad de nodos	75
Grados de libertad totales	150
Tamaño de $\mathbf{K}$	150×150
Tamaño de $\mathbf{F}$	150×1

5.2. Matriz de rigidez global $\mathbf{K}$

Su dimensión (150×150) excede lo razonable para una matriz literal. Se muestra el patrón en escala logarítmica de $|K_{ij}|$:

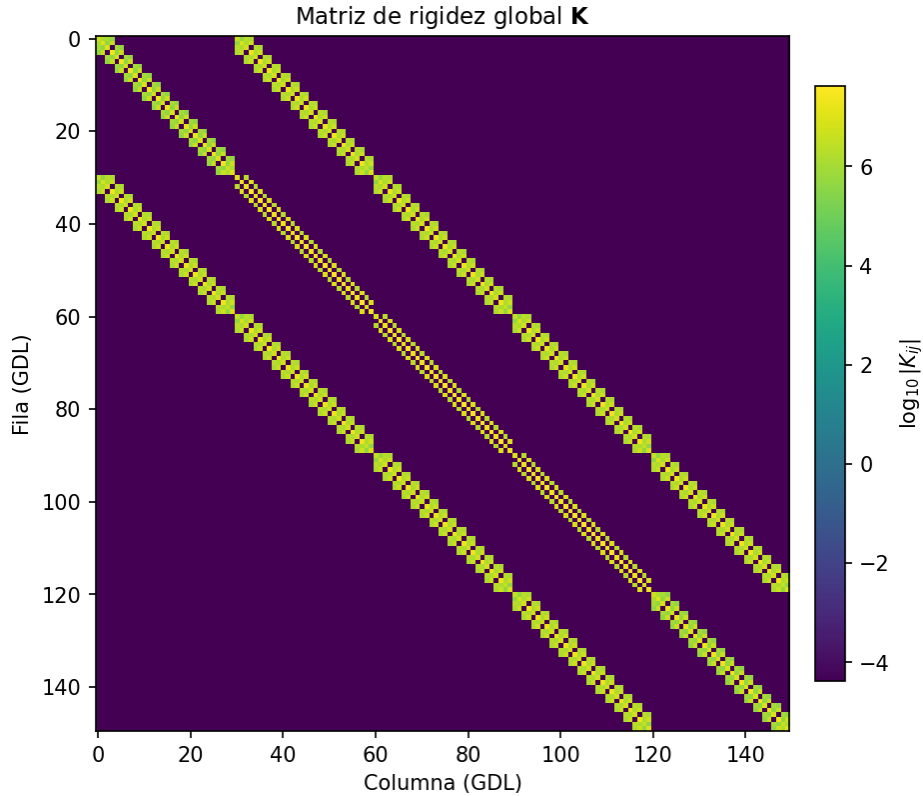


Figura 3: Patrón de la matriz $\mathbf{K}$ en escala logarítmica.

Entradas no nulas ($ K_{ij} > 10^{-9}$)	1834
Densidad	8.151 %
Ancho de banda	33
$\kappa_2(\mathbf{K})$ (estimado)	4.310e+17

5.3. Vector de fuerzas globales $\mathbf{F}$

$\mathbf{F}$ acumula las contribuciones de cargas nodales puntuales, fuerzas equivalentes nodales de cargas superficiales distribuidas y fuerzas másicas (gravedad si está activa). Forma compacta con exponente común factorizado:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +0,000e+00 & -2,500e+03 & +0,000e+00 & -5,000e+03 & -1,776e-13 & -5,000e+03 & +0,000e+00 & -5,000e+03 & +1,776e-13 \\ +0,000e+00 & -5,000e+03 & +0,000e+00 & -5,000e+03 & +0,000e+00 & -5,000e+03 & +0,000e+00 & -5,000e+03 & +1,776e-13 \\ +0,000e+00 & -5,000e+03 & +0,000e+00 & -5,000e+03 & +0,000e+00 & -2,500e+03 & +0,000e+00 & -5,000e+03 & +1,776e-13 \end{bmatrix}$$

Fuente	$\sum F_x$	$\sum F_y$
Cargas nodales puntuales	0.00	0.00
Otras (superficiales + másicas)	0.00	-70000.00
Suma global $\mathbf{F}$	0.00	-70000.00

6. Aplicación de condiciones de contorno

EduFEM implementa el **método de eliminación** (única vía de aplicación de BCs en el software): las filas y columnas de los GDLs restringidos se quitan de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$, formando el sistema reducido:

$$\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$$

i Sin BCs, $\mathbf{K}$ es singular (3 modos rígidos en 2D). La eliminación restaura definida-positividad de $\mathbf{K}_{red}$, condición necesaria para Cholesky. → Ver **Teoría MEF: M7 §Condiciones de contorno (método de eliminación)**

Grados de libertad totales	150
Grados de libertad restringidos	3
Grados de libertad libres (resueltos)	147
Tamaño de $\mathbf{K}_{red}$	147×147

Una vez resuelto $\mathbf{u}_{red}$, los desplazamientos prescritos se reinsertan en el vector global $\mathbf{u}$, y las reacciones se obtienen de $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.

7. Solución del sistema y verificación

Con el sistema reducido $\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$ del Cap. 6, este capítulo resuelve $\mathbf{u}$, reinserta los desplazamientos prescritos, calcula las reacciones en los apoyos y verifica el equilibrio global como control de calidad de la solución numérica.

7.1. Método de resolución

$\mathbf{K}_{red}$ es SPD y se factoriza con **Cholesky** $\mathbf{K}_{red} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$, resolviendo $\mathbf{u}_{red}$ en dos sustituciones triangulares.

Algoritmo	Cholesky $\mathbf{L}\mathbf{L}^T$ (SPD)
Complejidad	$\sim \frac{1}{6}n_{libres}^3$ flops
Condicionamiento $\kappa_2(\mathbf{K})$	4.310e+17

i Cholesky es $\sim 2\times$ más rápido que LU general explotando la simetría, no requiere pivoteo y falla limpiamente si $\mathbf{K}_{red}$ no es SPD. $\rightarrow$ Ver **Teoría MEF: M7 §Solver Cholesky**

7.2. Dimensiones del sistema

Grados de libertad totales	150
Grados de libertad libres	147
Grados de libertad restringidos	3

7.3. Vector de desplazamientos nodales

El vector global $\mathbf{u}$ contiene un par (u_x, u_y) por nodo, ordenado por índice nodal ascendente. Se muestra primero compacto con su exponente factorizado y luego desagregado por nodo:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2,108e-01 & -1,384e-03 & -2,049e-01 & -3,543e-01 & -1,877e-01 & -6,876e-01 & -1,612e-01 & -9,834e-01 & -1,273e-01 \\ -4,463e-02 & -1,523e+00 & +4,025e-04 & -1,561e+00 & +4,544e-02 & -1,523e+00 & +8,861e-02 & -1,410e+00 & +1,281e-01 \\ +1,885e-01 & -6,876e-01 & +2,057e-01 & -3,543e-01 & +2,116e-01 & -1,384e-03 & -1,049e-01 & -1,216e-03 & -1,019e-01 \\ -8,015e-02 & -9,848e-01 & -6,325e-02 & -1,230e+00 & -4,358e-02 & -1,412e+00 & -2,205e-02 & -1,525e+00 & +4,025e-04 \\ +4,438e-02 & -1,412e+00 & +6,405e-02 & -1,230e+00 & +8,095e-02 & -9,848e-01 & +9,410e-02 & -6,886e-01 & +1,027e-01 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +5,751e-05 & -3,554e-01 & +1,150e-04 & -6,889e-01 & +1,725e-04 & -9,853e-01 & +2,300e-01 \\ +3,450e-04 & -1,526e+00 & +4,025e-04 & -1,564e+00 & +4,600e-04 & -1,526e+00 & +5,176e-04 & -1,413e+00 & +5,751e-05 \\ +6,901e-04 & -6,889e-01 & +7,476e-04 & -3,554e-01 & +8,051e-04 & +0,000e+00 & +1,049e-01 & -1,389e-03 & +1,020e-01 \\ +8,049e-02 & -9,850e-01 & +6,371e-02 & -1,230e+00 & +4,415e-02 & -1,412e+00 & +2,274e-02 & -1,525e+00 & +4,025e-04 \\ -4,335e-02 & -1,412e+00 & -6,290e-02 & -1,230e+00 & -7,969e-02 & -9,850e-01 & -9,272e-02 & -6,888e-01 & -1,012e-01 \\ +2,108e-01 & -1,729e-03 & +2,050e-01 & -3,546e-01 & +1,879e-01 & -6,880e-01 & +1,615e-01 & -9,838e-01 & +1,277e-01 \\ +4,532e-02 & -1,523e+00 & +4,025e-04 & -1,561e+00 & -4,452e-02 & -1,523e+00 & -8,758e-02 & -1,411e+00 & -1,269e-01 \\ -1,871e-01 & -6,880e-01 & -2,042e-01 & -3,546e-01 & -2,100e-01 & -1,729e-03 & & & \end{bmatrix}$$

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
1	-2.10780e-01	-1.38424e-03	2.10785e-01	
2	-2.04874e-01	-3.54279e-01	4.09251e-01	
3	-1.87689e-01	-6.87626e-01	7.12781e-01	
4	-1.61180e-01	-9.83431e-01	9.96551e-01	
5	-1.27281e-01	-1.22793e+00	1.23451e+00	
6	-8.78095e-02	-1.41031e+00	1.41304e+00	
7	-4.46311e-02	-1.52282e+00	1.52348e+00	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
8	+4.02539e-04	-1.56085e+00	1.56085e+00	
9	+4.54362e-02	-1.52282e+00	1.52350e+00	
10	+8.86146e-02	-1.41031e+00	1.41309e+00	
11	+1.28086e-01	-1.22793e+00	1.23460e+00	
12	+1.61985e-01	-9.83431e-01	9.96682e-01	
13	+1.88494e-01	-6.87626e-01	7.12993e-01	
14	+2.05679e-01	-3.54279e-01	4.09655e-01	
15	+2.11585e-01	-1.38424e-03	2.11590e-01	
16	-1.04897e-01	-1.21622e-03	1.04904e-01	
17	-1.01929e-01	-3.54863e-01	3.69211e-01	
18	-9.32915e-02	-6.88635e-01	6.94926e-01	
19	-8.01479e-02	-9.84813e-01	9.88069e-01	
20	-6.32473e-02	-1.22961e+00	1.23124e+00	
21	-4.35781e-02	-1.41220e+00	1.41287e+00	
22	-2.20511e-02	-1.52484e+00	1.52500e+00	
23	+4.02539e-04	-1.56290e+00	1.56290e+00	
24	+2.28562e-02	-1.52484e+00	1.52501e+00	
25	+4.43831e-02	-1.41220e+00	1.41289e+00	
26	+6.40524e-02	-1.22961e+00	1.23128e+00	
27	+8.09530e-02	-9.84813e-01	9.88135e-01	
28	+9.40965e-02	-6.88635e-01	6.95034e-01	
29	+1.02734e-01	-3.54863e-01	3.69435e-01	
30	+1.05702e-01	-1.21622e-03	1.05709e-01	
31	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
32	+5.75056e-05	-3.55421e-01	3.55421e-01	
33	+1.15011e-04	-6.88948e-01	6.88948e-01	
34	+1.72517e-04	-9.85343e-01	9.85343e-01	
35	+2.30023e-04	-1.23022e+00	1.23022e+00	
36	+2.87528e-04	-1.41288e+00	1.41288e+00	
37	+3.45034e-04	-1.52556e+00	1.52556e+00	
38	+4.02539e-04	-1.56363e+00	1.56363e+00	
39	+4.60045e-04	-1.52556e+00	1.52556e+00	
40	+5.17551e-04	-1.41288e+00	1.41288e+00	
41	+5.75056e-04	-1.23022e+00	1.23022e+00	
42	+6.32562e-04	-9.85343e-01	9.85343e-01	
43	+6.90068e-04	-6.88948e-01	6.88949e-01	
44	+7.47573e-04	-3.55421e-01	3.55421e-01	
45	+8.05079e-04	+0.00000e+00	8.05079e-04	
46	+1.04897e-01	-1.38874e-03	1.04906e-01	
47	+1.02044e-01	-3.55035e-01	3.69409e-01	
48	+9.35215e-02	-6.88808e-01	6.95128e-01	
49	+8.04929e-02	-9.84986e-01	9.88269e-01	
50	+6.37074e-02	-1.22979e+00	1.23143e+00	
51	+4.41531e-02	-1.41237e+00	1.41306e+00	
52	+2.27412e-02	-1.52501e+00	1.52518e+00	
53	+4.02539e-04	-1.56307e+00	1.56307e+00	
54	-2.19361e-02	-1.52501e+00	1.52517e+00	
55	-4.33480e-02	-1.41237e+00	1.41303e+00	
56	-6.29023e-02	-1.22979e+00	1.23139e+00	
57	-7.96878e-02	-9.84986e-01	9.88204e-01	
58	-9.27164e-02	-6.88808e-01	6.95020e-01	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
59	-1.01239e-01	-3.55035e-01	3.69187e-01	
60	-1.04092e-01	-1.38874e-03	1.04101e-01	
61	+2.10780e-01	-1.72927e-03	2.10787e-01	
62	+2.04989e-01	-3.54624e-01	4.09608e-01	
63	+1.87919e-01	-6.87971e-01	7.13174e-01	
64	+1.61525e-01	-9.83776e-01	9.96948e-01	
65	+1.27741e-01	-1.22828e+00	1.23490e+00	
66	+8.83846e-02	-1.41065e+00	1.41342e+00	
67	+4.53212e-02	-1.52317e+00	1.52384e+00	
68	+4.02539e-04	-1.56119e+00	1.56119e+00	
69	-4.45161e-02	-1.52317e+00	1.52382e+00	
70	-8.75795e-02	-1.41065e+00	1.41337e+00	
71	-1.26936e-01	-1.22828e+00	1.23482e+00	
72	-1.60720e-01	-9.83776e-01	9.96818e-01	
73	-1.87114e-01	-6.87971e-01	7.12962e-01	
74	-2.04184e-01	-3.54624e-01	4.09205e-01	
75	-2.09975e-01	-1.72927e-03	2.09982e-01	

7.4. Reacciones en los apoyos

Las reacciones se calculan como $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$ y son no nulas sólo en los GDL restringidos. Vector global y desglose por nodo:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} +0,000e+00 & +0,000e+00 & +4,657e-10 & +0,000e+00 & +4,657e-10 & +4,657e-09 & -4,657e-10 & +0,000e+00 & -4,657e-10 \\ +0,000e+00 & +1,863e-09 & -2,328e-10 & -1,490e-08 & -9,313e-10 & +2,794e-09 & -4,657e-10 & +0,000e+00 & +2,328e-10 \\ -5,821e-11 & +4,191e-09 & -8,149e-10 & +0,000e+00 & +2,328e-10 & +0,000e+00 & -3,492e-10 & +0,000e+00 & -3,492e-10 \\ +9,313e-10 & +9,313e-10 & -2,328e-10 & -1,490e-08 & -1,397e-09 & -2,235e-08 & +4,657e-10 & +0,000e+00 & +4,657e-10 \\ +2,328e-10 & +1,676e-08 & +9,313e-10 & -7,451e-09 & -2,328e-10 & -1,723e-08 & -6,985e-10 & -1,863e-09 & -4,707e-10 \\ -4,045e-09 & +3,500e+04 & +2,910e-11 & +1,863e-09 & -6,985e-10 & -1,863e-09 & -2,328e-10 & +1,118e-08 & -1,164e-08 \\ +1,397e-09 & +8,382e-09 & +4,657e-10 & -1,490e-08 & +6,985e-10 & -2,235e-08 & -4,657e-10 & -1,490e-08 & -1,164e-08 \\ +4,657e-10 & -1,304e-08 & +5,821e-10 & +0,000e+00 & -2,910e-11 & +3,500e+04 & -3,492e-10 & -1,164e-09 & +2,328e-10 \\ +4,657e-10 & +6,519e-09 & +3,492e-10 & +1,118e-08 & +0,000e+00 & -7,451e-09 & +0,000e+00 & -1,490e-08 & +2,328e-10 \\ -4,657e-10 & -2,142e-08 & +4,657e-10 & +3,725e-09 & -4,657e-10 & +1,024e-08 & +0,000e+00 & +2,794e-08 & +6,985e-10 \\ +2,328e-10 & +6,985e-10 & -1,455e-10 & +1,863e-09 & +4,658e-10 & -3,725e-09 & -2,328e-10 & -5,588e-09 & -8,151e-09 \\ +1,688e-09 & +1,490e-08 & +0,000e+00 & -1,676e-08 & -1,630e-09 & +1,819e-12 & +1,979e-09 & +1,211e-08 & +2,328e-10 \\ +4,657e-10 & -1,304e-08 & -1,135e-09 & +1,077e-09 & -1,164e-10 & +4,657e-10 & & & \end{bmatrix}$$

Nodo	R_x	R_y
31	-0.00	35000.00
45	0.00	35000.00
Suma	-0.00	70000.00

7.5. Verificación de equilibrio global

$\sum \mathbf{F}_{ext} + \sum \mathbf{R} = \mathbf{0}$ debe cumplirse en cada dirección. Un residuo $>10^{-6}$ relativo a las cargas sugiere problema (mal condicionamiento, BCs inconsistentes, tolerancia del solver).

i El equilibrio global emerge *automáticamente* de las ecuaciones discretas. Es un control de calidad barato — hacerlo siempre antes de creer las tensiones. → Ver **Teoría MEF: M7 §Ensamblaje (sparsity y conservación)**

Dirección	Cargas aplicadas	Reacciones	Residuo
X	0.00	-0.00	-4.045e-09
Y	0.00	70000.00	+7.000e+04

8. Post-proceso: tensiones y visualización

El post-proceso recorre la cadena $\mathbf{u} \rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{Gauss} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{nodo} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ para obtener las magnitudes con las que se juzga el diseño. La derivación completa de cada paso vive en *Teoría MEF: M8 Post-Proceso*; aquí se aplica al modelo del proyecto.

8.1. Tensiones en los puntos de Gauss

Para cada elemento, $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) \mathbf{u}_e$ en cada PG. Los PG son los *puntos superconvergentes* de Barlow: la tensión calculada allí tiene un orden de convergencia mayor que en el resto del elemento.

i $\boldsymbol{\sigma}$ se obtiene derivando $\mathbf{u}$, que es solo C^0 — por eso es discontinua entre elementos. Los PG son el mejor lugar para evaluarla antes de extrapolar. → Ver **Teoría MEF: M4 §Superconvergencia + M8 §Tensiones en los PG**

8.2. Extrapolación de Gauss a nodos

Los valores en PG se llevan a los nodos vía $\boldsymbol{\sigma}^{nodo} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}^{Gauss}$, con $\mathbf{E} = \mathbf{N}_p^{-1}$ (matriz de funciones de forma evaluadas en los PG, invertida).

Para Q4 (PG en $\pm 1/\sqrt{3}$) la matriz cerrada con factor $\sqrt{3}$ es:

$$\mathbf{E}_{Q4} = \begin{bmatrix} +1,8660 & -0,5000 & +0,1340 & -0,5000 \\ -0,5000 & +0,1340 & -0,5000 & +1,8660 \\ +0,1340 & -0,5000 & +1,8660 & -0,5000 \\ -0,5000 & +1,8660 & -0,5000 & +0,1340 \end{bmatrix}$$

Extrapolación: Gauss → nodos (Q4)

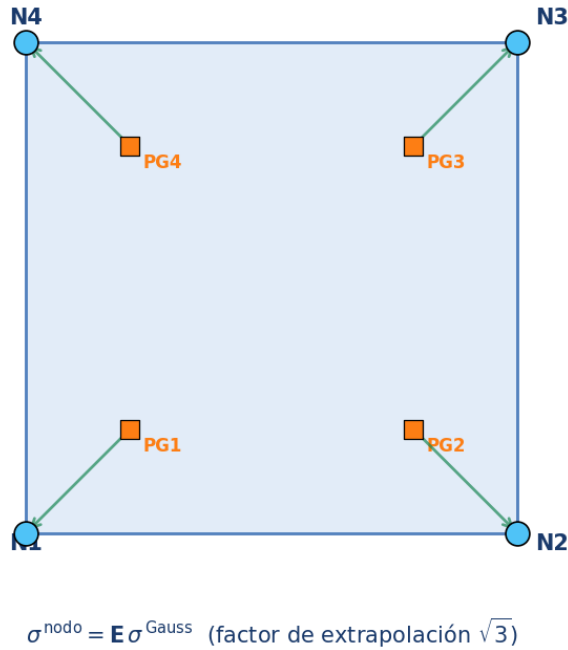


Figura 4: Esquema de extrapolación Q4: los valores en los 4 puntos de Gauss (cuadrados naranjas) se proyectan hacia los 4 nodos del elemento (círculos azules) con factor $\sqrt{3}$.

8.3. Promediado nodal entre elementos adyacentes

Un nodo compartido por k elementos recibe k valores extrapolados distintos (las tensiones del MEF son discontinuas entre elementos). El promediado nodal asigna a cada nodo el promedio aritmético de sus contribuciones:

$$\sigma_n^{promediado} = \frac{1}{k_n} \sum_{e \in \mathcal{E}_n} \sigma_n^{(e)}$$

donde $\mathcal{E}_n$ es el conjunto de elementos que comparten el nodo n y $k_n = |\mathcal{E}_n|$.

¿Por qué importa el promediado?

El salto antes del promediado es un indicador de error de malla. Si las k contribuciones a un mismo nodo difieren mucho entre sí, la malla es insuficiente para capturar el gradiente local; refinarla allí debería reducir el salto. Por eso muchos códigos comerciales muestran opcionalmente el campo *no promediado* junto al promediado: la diferencia es una herramienta de diagnóstico, no un detalle estético.

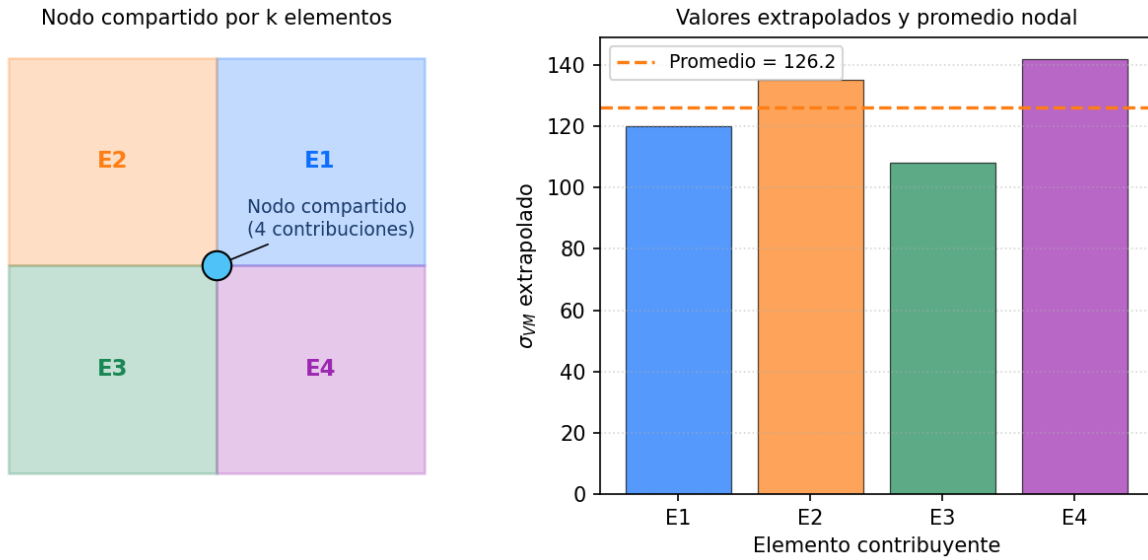


Figura 5: Promediado nodal: un nodo compartido por 4 elementos recibe 4 valores extrapolados (barras); el promedio aritmético (línea naranja) es el valor reportado en el contorno final.

8.4. Tensiones principales σ_1 , σ_2 y dirección θ_p

En 2D el estado tensional en un punto se describe por $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$. **Las tensiones principales** $\sigma_1 \geq \sigma_2$ son los autovalores del tensor de tensiones; corresponden a las tensiones normales máxima y mínima sobre los planos donde el corte se anula ($\tau = 0$). Su expresión cerrada es:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

La dirección principal θ_p (ángulo del plano perpendicular a σ_1 respecto del eje x) es:

$$\tan(2\theta_p) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

❗ $\sigma_1 > 0$ tracción (azul) y $\sigma_2 < 0$ compresión (rojo) — mismo código del canvas. Las cruces sobre la malla muestran el flujo de carga. → Ver **Teoría MEF: M8** §Tensiones principales

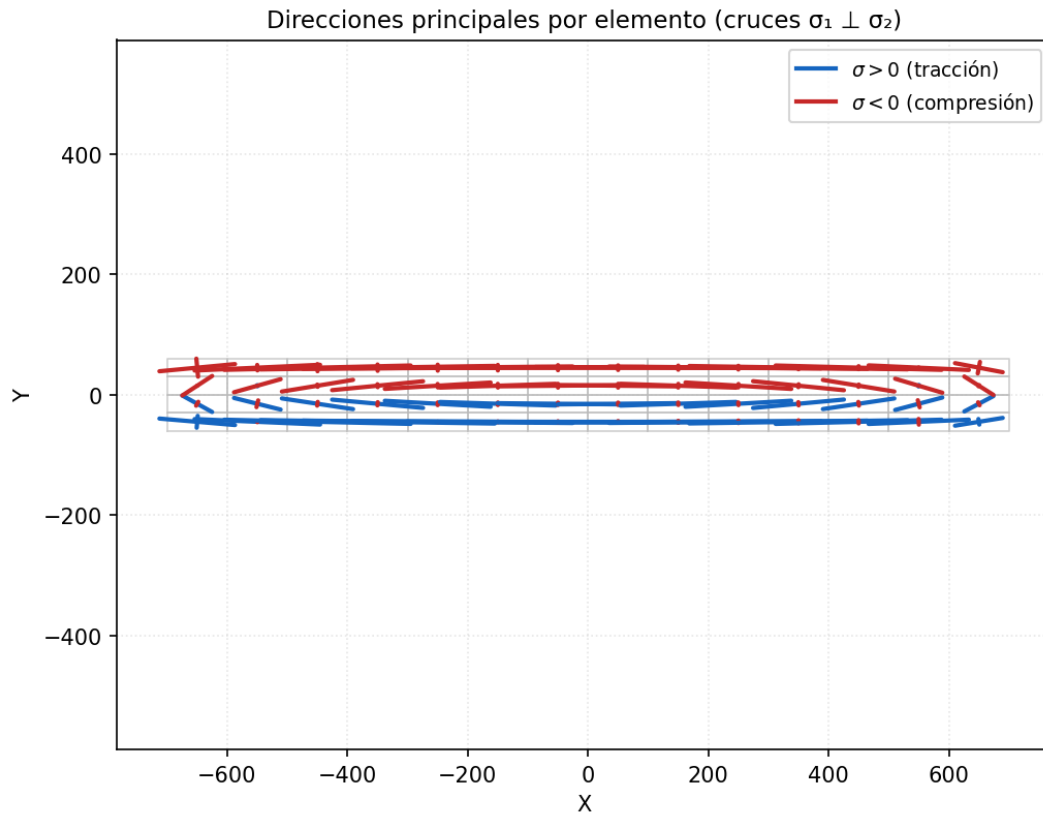


Figura 6: Cruces principales por elemento sobre la malla: el brazo largo de cada cruz da la dirección y magnitud de σ_1 ; el brazo corto perpendicular, las de σ_2 . Azul = tracción, rojo = compresión.

8.5. Tensión equivalente de von Mises σ_{VM}

El criterio de von Mises convierte el estado tensional 2D en un escalar comparable contra la tensión de fluencia uniaxial σ_y del material. Para problemas planos:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2}$$

❗ Plastifica si $\sigma_{VM} \geq \sigma_y$. Estándar en diseño dúctil (metales, aceros). En frágiles (hormigón, vidrio) subestima — usar criterios específicos para frágiles. → Ver **Teoría MEF: M8 §Criterio de von Mises**

8.6. Tensiones nodales (promediadas)

Aplicando la cadena $\sigma_{Gauss} \rightarrow \sigma_{nodo} \rightarrow \sigma_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ a cada elemento del modelo se obtiene la tabla siguiente. Es el insumo de los contornos de la subsección ??.

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	16.06	4.43	0.29	14.74	5.76	11.73
2	24.26	0.62	-0.37	26.61	-1.73	28.01
3	40.26	0.74	-0.13	43.52	-2.52	45.15
4	52.68	0.52	-0.23	56.66	-3.46	58.72
5	62.45	0.33	-0.14	67.06	-4.28	69.50
6	69.07	0.15	-0.11	74.11	-4.89	76.84

	Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
7	72.70	-0.03	-0.07	77.99		-5.32	80.92
8	73.31	-0.21	-0.03	78.65		-5.55	81.66
9	70.88	-0.40	0.01	76.08		-5.59	79.08
10	65.45	-0.57	0.05	70.30		-5.42	73.18
11	56.95	-0.77	0.07	61.27		-5.10	63.95
12	45.55	-0.91	0.16	49.13		-4.48	51.45
13	30.82	-1.15	0.09	33.63		-3.97	35.67
14	13.26	-1.58	0.11	14.80		-3.12	16.51
15	4.54	2.13	0.89	4.72	1.94		3.68
16	7.75	6.57	-1.96	9.32	5.00		6.21
17	12.30	-1.68	-2.33	15.32	-4.69		18.39
18	23.58	-0.08	-1.59	28.32	-4.82		31.60
19	32.75	-0.38	-1.39	39.00	-6.62		43.26
20	39.76	-0.33	-1.00	47.10	-7.68		51.97
21	44.81	-0.34	-0.68	52.96	-8.49		58.30
22	47.83	-0.34	-0.33	56.46	-8.96		62.06
23	48.84	-0.34	0.01	57.62	-9.12		63.28
24	47.83	-0.34	0.35	56.45	-8.95		61.97
25	44.80	-0.34	0.69	52.92	-8.46		58.12
26	39.79	-0.32	1.04	47.10	-7.64		51.77
27	32.63	-0.40	1.37	38.84	-6.61		42.91
28	23.88	-0.02	1.79	28.66	-4.79		31.55
29	12.25	-1.69	1.66	14.41	-3.85		17.25
30	7.81	6.58	2.76	12.51	1.87		11.44
31	0.00	-0.62	-5.81	6.03	-6.66		11.57
32	0.00	-0.63	-2.96	3.53	-4.15		6.02
33	0.00	-0.63	-3.45	10.01	-10.64		17.85
34	0.00	-0.62	-2.51	14.94	-15.57		26.94
35	0.00	-0.62	-1.93	18.62	-19.24		33.89
36	0.00	-0.62	-1.27	21.42	-22.05		39.24
37	0.00	-0.63	-0.63	23.28	-23.90		42.86
38	0.00	-0.62	0.01	24.18	-24.81		44.74
39	-0.00	-0.63	0.65	24.13	-24.75		44.87
40	0.00	-0.62	1.30	23.13	-23.75		43.26
41	0.00	-0.63	1.94	21.12	-21.75		39.84
42	0.00	-0.62	2.62	18.35	-18.98		34.91
43	0.00	-0.62	3.09	13.87	-14.49		27.39
44	0.00	-0.62	4.54	10.51	-11.14		20.05
45	-0.00	-0.63	3.03	2.64	-3.27		9.06
46	-7.75	-7.82	-1.96	-5.83	-9.74		6.44
47	-12.30	0.43	-2.33	3.59	-15.47		17.88
48	-23.58	-1.17	-1.59	3.76	-28.51		31.18
49	-32.75	-0.87	-1.39	5.57	-39.20		42.82
50	-39.76	-0.92	-1.00	6.62	-47.30		51.54
51	-44.81	-0.91	-0.68	7.44	-53.16		57.86
52	-47.83	-0.91	-0.33	7.92	-56.66		61.61
53	-48.84	-0.91	0.01	8.08	-57.83		62.84
54	-47.83	-0.91	0.35	7.91	-56.66		61.53
55	-44.80	-0.91	0.69	7.42	-53.14		57.68
56	-39.79	-0.93	1.04	6.61	-47.32		51.34
57	-32.63	-0.85	1.37	5.59	-39.07		42.47

	Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
	58	-23.88	-1.23	1.79	3.81	-28.93	31.19
	59	-12.25	0.44	1.66	2.76	-14.57	16.56
	60	-7.81	-7.83	2.76	-2.66	-12.97	11.70
	61	-16.06	-5.68	0.29	-7.10	-14.64	11.40
	62	-24.26	-1.87	-0.37	0.68	-26.81	27.56
	63	-40.26	-1.99	-0.13	1.40	-43.65	44.64
	64	-52.68	-1.77	-0.23	2.32	-56.76	58.18
	65	-62.45	-1.58	-0.14	3.13	-67.15	68.95
	66	-69.07	-1.40	-0.11	3.73	-74.20	76.29
	67	-72.70	-1.22	-0.07	4.16	-78.08	80.36
	68	-73.31	-1.04	-0.03	4.39	-78.73	81.10
	69	-70.88	-0.85	0.01	4.42	-76.16	78.52
	70	-65.45	-0.68	0.05	4.25	-70.38	72.61
	71	-56.95	-0.48	0.07	3.93	-61.35	63.39
	72	-45.55	-0.34	0.16	3.31	-49.21	50.89
	73	-30.82	-0.10	0.09	2.81	-33.72	35.12
	74	-13.26	0.33	0.11	1.98	-14.91	15.92
	75	-4.54	-3.38	0.89	-3.03	-4.89	3.52

8.7. Visualización de la deformada

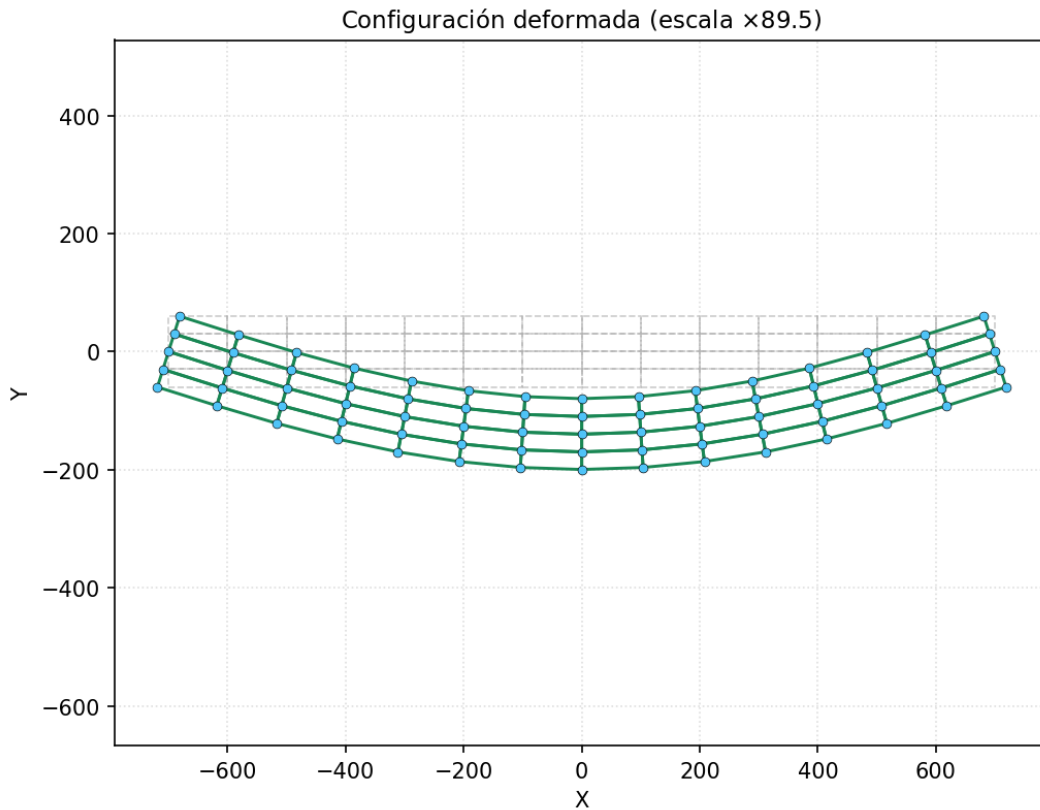


Figura 7: Configuración deformada (escala automática). La malla original aparece en gris discontinuo, la deformada en verde.

8.8. Mapas de contornos de tensiones

Los contornos siguen la convención perceptual estándar: *coolwarm* (divergente) para σ_x , σ_y y τ_{xy} —donde el cero tiene significado físico (tracción vs. compresión)— y *viridis* (secuencial) para σ_{VM} , que es no negativo por construcción.

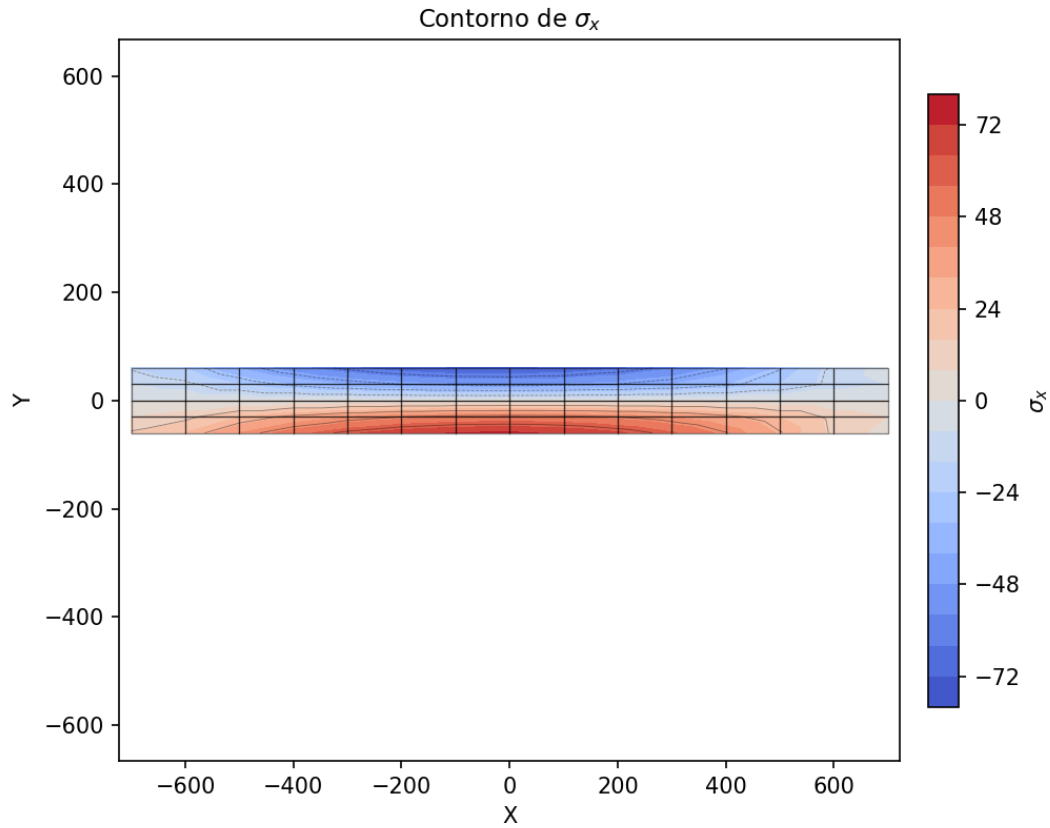
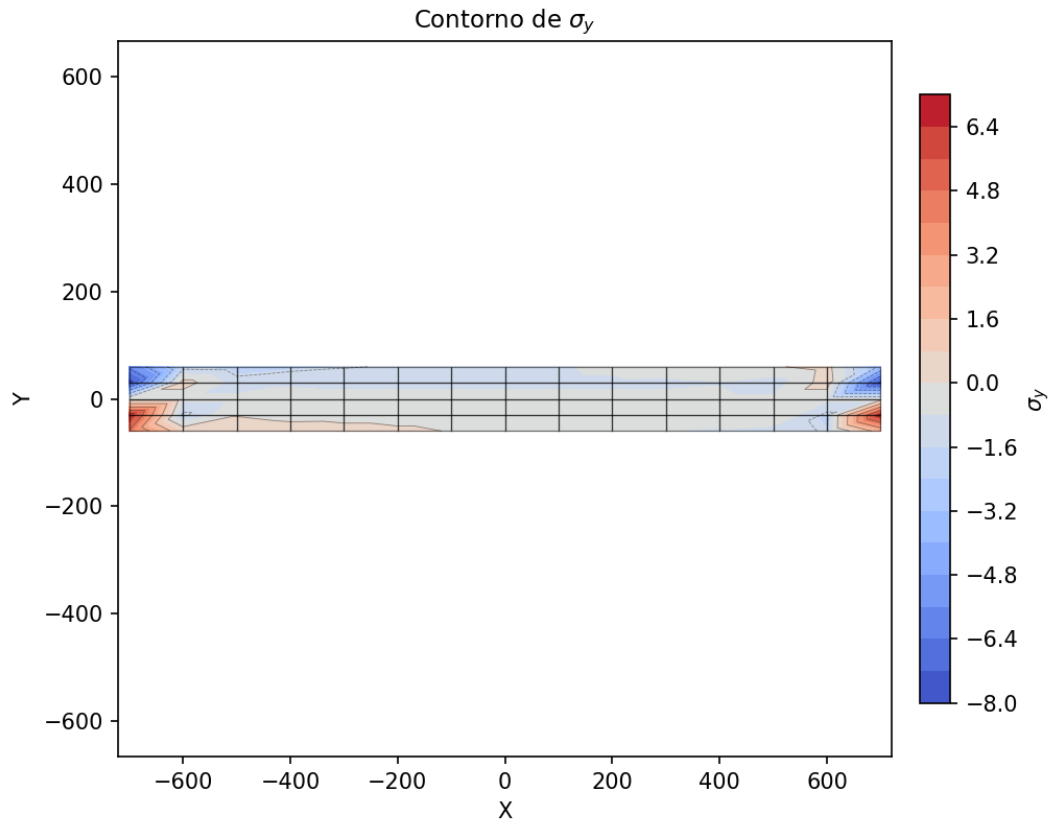
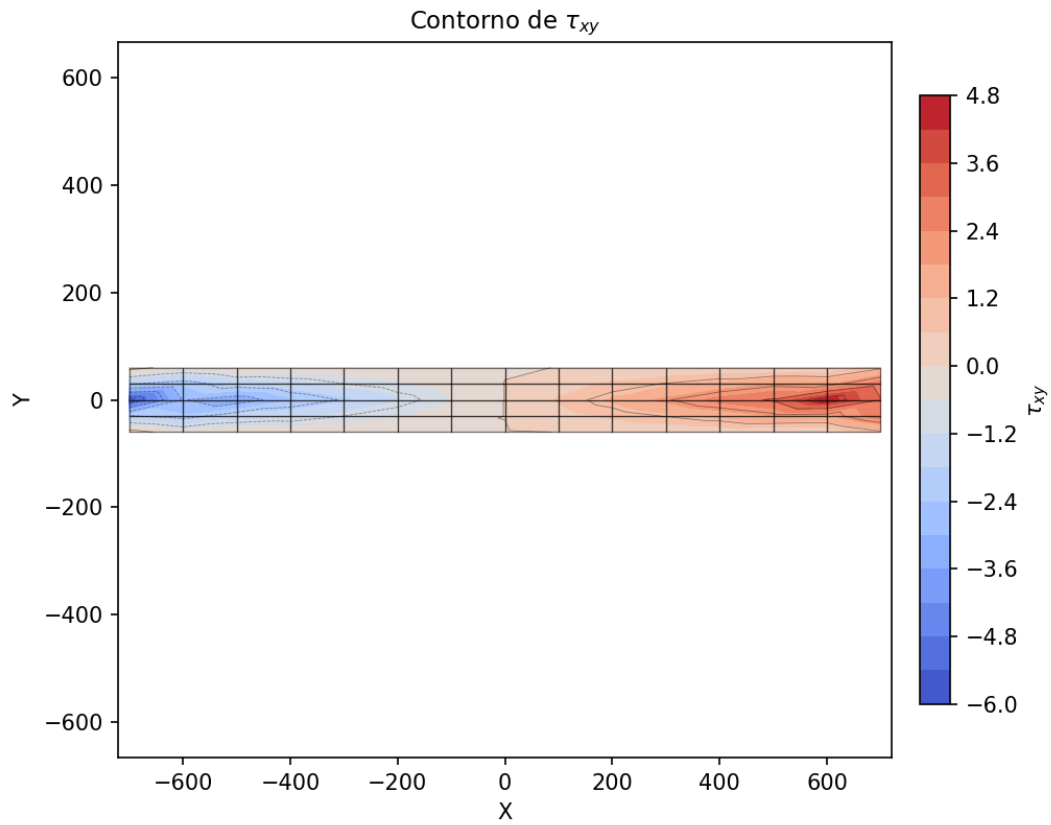


Figura 8: Contorno de σ_x (valores nodales promediados).

Figura 9: Contorno de σ_y (valores nodales promediados).Figura 10: Contorno de τ_{xy} (valores nodales promediados).

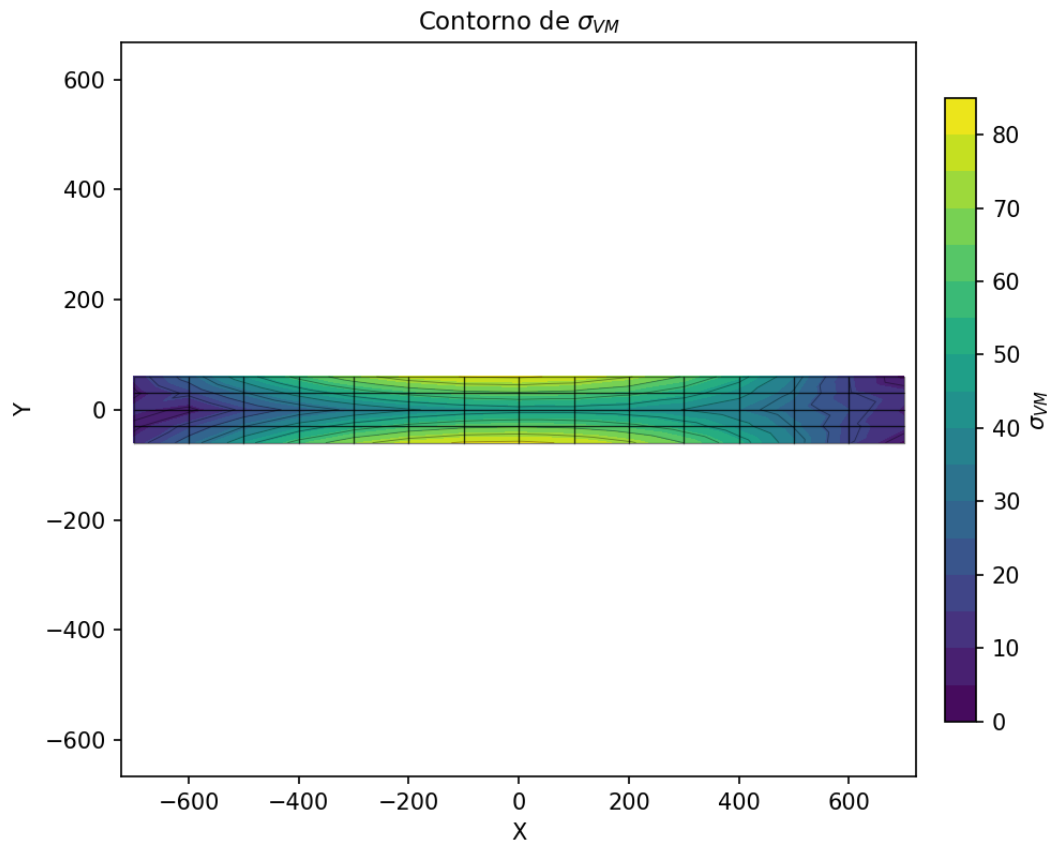


Figura 11: Contorno de σ_{VM} (von Mises) (valores nodales promediados).

8.9. Círculo de Mohr — Elemento 7, PG1

Estado tensional en el primer punto de Gauss del elemento estrella E_7 : $\sigma_x = +88,11$, $\sigma_y = +2,985$, $\tau_{xy} = +19,32$.

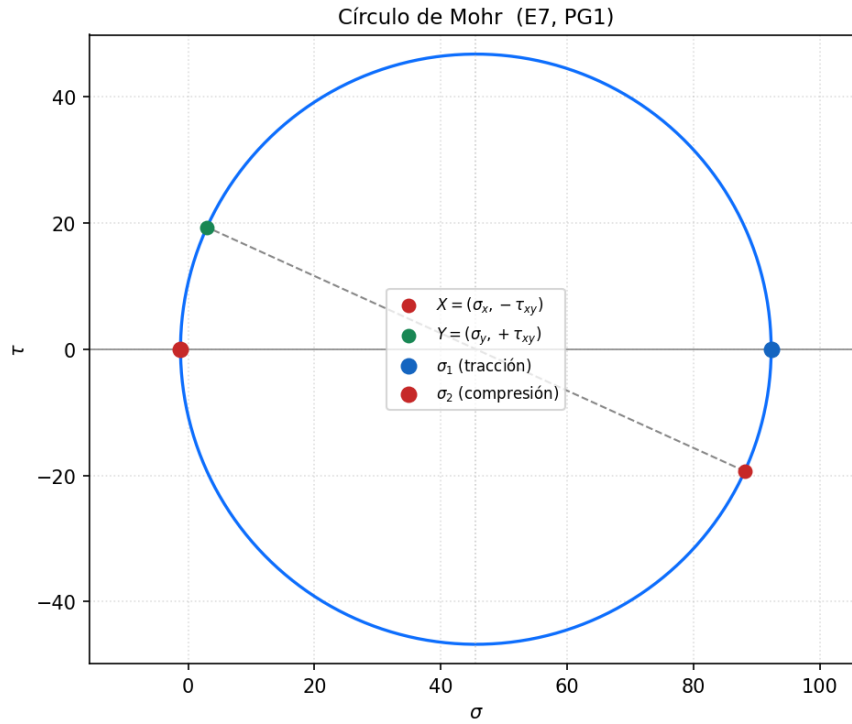


Figura 12: Círculo de Mohr para el elemento 7 en PG1.

A. Matrices de rigidez elementales

Esta sección agrupa las matrices $\mathbf{k}_e$ del resto de los elementos del modelo. La matriz del elemento estrella ya fue desarrollada en el Capítulo 3.

Elemento 1

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	$3.51\text{e}+07$

$$\mathbf{k}_1 = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 2

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	$3.51\text{e}+07$

$$k_2 = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 3

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ k_e\ _F$	3.51e+07

$$k_3 = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 4

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ k_e\ _F$	3.51e+07

$$k_4 = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 5

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ k_e\ _F$	3.51e+07

$$k_5 = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 6

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ k_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_6 = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 8

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_8 = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 9

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_9 = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 10

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{10} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 11

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{11} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 12

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{12} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 13

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{13} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 14

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{14} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 15

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{15} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 16

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{16} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 17

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{17} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 18

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{18} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 19

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{19} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 20

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{20} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 21

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{21} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 22

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{22} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 23

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{23} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 24

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{24} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 25

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{25} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 26

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{26} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 27

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{27} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 28

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{28} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 29

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{29} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 30

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{30} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 31

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{31} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 32

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{32} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 33

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{33} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 34

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{34} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 35

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{35} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 36

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{36} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 37

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{37} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 38

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{38} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 39

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{39} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 40

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{40} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 41

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{41} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 42

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{42} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 43

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{43} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 44

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{44} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 45

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{45} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 46

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{46} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 47

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{47} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 48

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{48} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 49

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{49} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 50

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{50} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 51

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{51} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 52

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{52} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 53

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{53} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 54

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{54} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 55

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{55} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

Elemento 56

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	3.51e+07

$$\mathbf{k}_{56} = 10^7 \cdot \begin{bmatrix} +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 & -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 \\ +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 & -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 \\ +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 & -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 \\ -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 & +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 \\ -0,25 & -0,14 & -0,36 & +0,05 & +0,49 & +0,14 & +0,11 & -0,05 \\ -0,14 & -0,52 & -0,05 & -0,99 & +0,14 & +1,04 & +0,05 & +0,47 \\ -0,36 & -0,05 & -0,25 & +0,14 & +0,11 & +0,05 & +0,49 & -0,14 \\ +0,05 & -0,99 & +0,14 & -0,52 & -0,05 & +0,47 & -0,14 & +1,04 \end{bmatrix}$$

B. Datos completos del análisis

B.1. Tensiones por punto de Gauss (todos los elementos)

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	PG1	11.98	2.46	-1.97	12.37	2.07	11.48	
1	PG2	8.14	1.69	-2.37	8.92	0.92	8.49	
1	PG3	11.33	-0.82	-7.09	14.59	-4.08	17.01	
1	PG4	7.49	-1.58	-7.49	11.70	-5.80	15.45	
2	PG1	33.80	1.88	3.34	34.15	1.53	33.41	
2	PG2	22.63	-0.36	3.12	23.05	-0.77	23.44	
2	PG3	33.43	0.02	-11.56	37.04	-3.58	38.96	
2	PG4	22.26	-2.21	-11.78	27.01	-6.96	31.08	
3	PG1	51.99	2.51	8.48	53.40	1.10	52.86	
3	PG2	34.51	-0.98	8.28	36.35	-2.82	37.84	
3	PG3	51.66	0.89	-14.82	55.67	-3.12	57.29	
3	PG4	34.19	-2.61	-15.01	39.54	-7.96	44.06	
4	PG1	66.44	2.82	12.29	68.73	0.53	68.47	
4	PG2	44.22	-1.63	12.13	47.23	-4.64	49.71	
4	PG3	66.18	1.53	-17.34	70.54	-2.83	72.00	
4	PG4	43.96	-2.92	-17.50	49.77	-8.73	54.66	
5	PG1	77.30	2.98	15.47	80.39	-0.11	80.45	
5	PG2	51.41	-2.20	15.36	55.50	-6.29	58.90	
5	PG3	77.12	2.08	-19.05	81.68	-2.48	82.95	
5	PG4	51.23	-3.10	-19.16	57.31	-9.17	62.40	
6	PG1	84.52	3.05	17.79	88.24	-0.67	88.57	
6	PG2	56.22	-2.61	17.73	61.15	-7.54	65.24	
6	PG3	84.41	2.50	-19.95	89.01	-2.10	90.08	
6	PG4	56.11	-3.16	-20.01	62.23	-9.28	67.36	
7	PG1	88.11	2.99	19.32	92.29	-1.19	92.90	
7	PG2	58.60	-2.92	19.30	64.15	-8.47	68.78	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
7	PG3	88.08	2.80	-20.04	92.55	-1.67	93.40	
7	PG4	58.56	-3.10	-20.06	64.51	-9.05	69.48	
8	PG1	88.08	2.80	20.04	92.55	-1.67	93.40	
8	PG2	58.56	-3.10	20.06	64.51	-9.05	69.48	
8	PG3	88.11	2.99	-19.32	92.29	-1.19	92.90	
8	PG4	58.60	-2.92	-19.30	64.15	-8.47	68.78	
9	PG1	84.41	2.50	19.95	89.01	-2.10	90.08	
9	PG2	56.11	-3.16	20.01	62.23	-9.28	67.36	
9	PG3	84.52	3.05	-17.79	88.24	-0.67	88.57	
9	PG4	56.22	-2.61	-17.73	61.15	-7.54	65.24	
10	PG1	77.12	2.08	19.05	81.68	-2.48	82.95	
10	PG2	51.23	-3.10	19.16	57.31	-9.17	62.40	
10	PG3	77.30	2.98	-15.47	80.39	-0.11	80.45	
10	PG4	51.41	-2.20	-15.36	55.50	-6.29	58.90	
11	PG1	66.18	1.53	17.34	70.54	-2.83	72.00	
11	PG2	43.96	-2.92	17.50	49.77	-8.73	54.66	
11	PG3	66.44	2.82	-12.29	68.73	0.53	68.47	
11	PG4	44.22	-1.63	-12.13	47.23	-4.64	49.71	
12	PG1	51.66	0.89	14.82	55.67	-3.12	57.29	
12	PG2	34.19	-2.61	15.01	39.54	-7.96	44.06	
12	PG3	51.99	2.51	-8.48	53.40	1.10	52.86	
12	PG4	34.51	-0.98	-8.28	36.35	-2.82	37.84	
13	PG1	33.43	0.02	11.56	37.04	-3.58	38.96	
13	PG2	22.26	-2.21	11.78	27.01	-6.96	31.08	
13	PG3	33.80	1.88	-3.34	34.15	1.53	33.41	
13	PG4	22.63	-0.36	-3.12	23.05	-0.77	23.44	
14	PG1	11.33	-0.82	7.09	14.59	-4.08	17.01	
14	PG2	7.49	-1.58	7.49	11.70	-5.80	15.45	
14	PG3	11.98	2.46	1.97	12.37	2.07	11.48	
14	PG4	8.14	1.69	2.37	8.92	0.92	8.49	
15	PG1	6.60	7.42	-5.81	12.83	1.18	12.28	
15	PG2	2.79	6.65	-6.74	11.73	-2.29	13.03	
15	PG3	5.05	-0.31	-10.88	13.58	-8.84	19.56	
15	PG4	1.25	-1.08	-11.81	11.95	-11.78	20.56	
16	PG1	14.69	-0.73	0.17	14.69	-0.73	15.07	
16	PG2	3.47	-2.97	0.30	3.49	-2.99	5.61	
16	PG3	14.90	0.34	-14.78	24.10	-8.86	29.54	
16	PG4	3.68	-1.91	-14.66	15.81	-14.03	25.86	
17	PG1	22.96	1.99	5.36	24.25	0.70	23.90	
17	PG2	5.85	-1.43	5.24	8.59	-4.17	11.27	
17	PG3	22.77	1.05	-17.45	32.46	-8.65	37.54	
17	PG4	5.66	-2.37	-17.57	19.66	-16.38	31.26	
18	PG1	29.38	1.92	10.01	32.65	-1.34	33.34	
18	PG2	7.37	-2.48	9.97	13.56	-8.68	19.42	
18	PG3	29.32	1.58	-19.35	39.25	-8.35	44.03	
18	PG4	7.30	-2.82	-19.39	22.27	-17.80	34.78	
19	PG1	34.21	2.33	13.75	39.32	-2.78	40.78	
19	PG2	8.57	-2.80	13.71	17.73	-11.95	25.87	
19	PG3	34.15	2.01	-20.44	44.08	-7.92	48.52	
19	PG4	8.51	-3.12	-20.48	23.98	-18.59	36.96	
20	PG1	37.43	2.49	16.71	44.13	-4.21	46.38	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
20	PG2	9.36	-3.12	16.69	20.93	-14.70	31.01	
20	PG3	37.39	2.31	-20.72	47.00	-7.29	51.04	
20	PG4	9.33	-3.30	-20.74	24.69	-18.67	37.67	
21	PG1	39.03	2.55	18.85	47.02	-5.44	49.96	
21	PG2	9.75	-3.30	18.84	23.17	-16.72	34.69	
21	PG3	39.02	2.49	-20.19	47.98	-6.47	51.52	
21	PG4	9.74	-3.36	-20.19	24.42	-18.04	36.91	
22	PG1	39.02	2.49	20.19	47.98	-6.47	51.52	
22	PG2	9.74	-3.36	20.19	24.42	-18.04	36.91	
22	PG3	39.03	2.55	-18.85	47.02	-5.44	49.96	
22	PG4	9.75	-3.30	-18.84	23.17	-16.72	34.69	
23	PG1	37.39	2.31	20.72	47.00	-7.29	51.04	
23	PG2	9.33	-3.30	20.74	24.69	-18.67	37.67	
23	PG3	37.43	2.49	-16.71	44.13	-4.21	46.38	
23	PG4	9.36	-3.12	-16.69	20.93	-14.70	31.01	
24	PG1	34.15	2.01	20.44	44.08	-7.92	48.52	
24	PG2	8.51	-3.12	20.48	23.98	-18.59	36.96	
24	PG3	34.21	2.33	-13.75	39.32	-2.78	40.78	
24	PG4	8.57	-2.80	-13.71	17.73	-11.95	25.87	
25	PG1	29.32	1.58	19.35	39.25	-8.35	44.03	
25	PG2	7.30	-2.82	19.39	22.27	-17.80	34.78	
25	PG3	29.38	1.92	-10.01	32.65	-1.34	33.34	
25	PG4	7.37	-2.48	-9.97	13.56	-8.68	19.42	
26	PG1	22.77	1.05	17.45	32.46	-8.65	37.54	
26	PG2	5.66	-2.37	17.57	19.66	-16.38	31.26	
26	PG3	22.96	1.99	-5.36	24.25	0.70	23.90	
26	PG4	5.85	-1.43	-5.24	8.59	-4.17	11.27	
27	PG1	14.90	0.34	14.78	24.10	-8.86	29.54	
27	PG2	3.68	-1.91	14.66	15.81	-14.03	25.86	
27	PG3	14.69	-0.73	-0.17	14.69	-0.73	15.07	
27	PG4	3.47	-2.97	-0.30	3.49	-2.99	5.61	
28	PG1	5.05	-0.31	10.88	13.58	-8.84	19.56	
28	PG2	1.25	-1.08	11.81	11.95	-11.78	20.56	
28	PG3	6.60	7.42	5.81	12.83	1.18	12.28	
28	PG4	2.79	6.65	6.74	11.73	-2.29	13.03	
29	PG1	-2.79	-7.90	-6.74	1.86	-12.56	13.58	
29	PG2	-6.60	-8.67	-5.81	-1.73	-13.53	12.76	
29	PG3	-1.25	-0.17	-11.81	11.11	-12.53	20.49	
29	PG4	-5.05	-0.94	-10.88	8.08	-14.07	19.42	
30	PG1	-3.47	1.72	0.30	1.74	-3.49	4.61	
30	PG2	-14.69	-0.52	0.17	-0.52	-14.69	14.44	
30	PG3	-3.68	0.66	-14.66	13.30	-16.33	25.71	
30	PG4	-14.90	-1.59	-14.78	7.97	-24.46	29.27	
31	PG1	-5.85	0.18	5.24	3.21	-8.88	10.85	
31	PG2	-22.96	-3.24	5.36	-1.88	-24.32	23.43	
31	PG3	-5.66	1.12	-17.57	15.62	-20.16	31.07	
31	PG4	-22.77	-2.30	-17.45	7.70	-32.77	37.22	
32	PG1	-7.37	1.23	9.97	7.79	-13.92	19.06	
32	PG2	-29.38	-3.17	10.01	0.22	-32.77	32.88	
32	PG3	-7.30	1.57	-19.39	17.03	-22.75	34.57	
32	PG4	-29.32	-2.83	-19.35	7.37	-39.52	43.67	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
33	PG1	-8.57	1.55	13.71	11.10	-18.13		25.55
33	PG2	-34.21	-3.58	13.75	1.69	-39.48		40.35
33	PG3	-8.51	1.87	-20.48	17.80	-24.44		36.74
33	PG4	-34.15	-3.26	-20.44	6.91	-44.32		48.15
34	PG1	-9.36	1.87	16.69	13.86	-21.35		30.72
34	PG2	-37.43	-3.74	16.71	3.14	-44.31		45.96
34	PG3	-9.33	2.05	-20.74	17.87	-25.14		37.42
34	PG4	-37.39	-3.56	-20.72	6.27	-47.22		50.65
35	PG1	-9.75	2.05	18.84	15.90	-23.60		34.42
35	PG2	-39.03	-3.80	18.85	4.38	-47.22		49.55
35	PG3	-9.74	2.11	-20.19	17.23	-24.86		36.65
35	PG4	-39.02	-3.74	-20.19	5.43	-48.19		51.12
36	PG1	-9.74	2.11	20.19	17.23	-24.86		36.65
36	PG2	-39.02	-3.74	20.19	5.43	-48.19		51.12
36	PG3	-9.75	2.05	-18.84	15.90	-23.60		34.42
36	PG4	-39.03	-3.80	-18.85	4.38	-47.22		49.55
37	PG1	-9.33	2.05	20.74	17.87	-25.14		37.42
37	PG2	-37.39	-3.56	20.72	6.27	-47.22		50.65
37	PG3	-9.36	1.87	-16.69	13.86	-21.35		30.72
37	PG4	-37.43	-3.74	-16.71	3.14	-44.31		45.96
38	PG1	-8.51	1.87	20.48	17.80	-24.44		36.74
38	PG2	-34.15	-3.26	20.44	6.91	-44.32		48.15
38	PG3	-8.57	1.55	-13.71	11.10	-18.13		25.55
38	PG4	-34.21	-3.58	-13.75	1.69	-39.48		40.35
39	PG1	-7.30	1.57	19.39	17.03	-22.75		34.57
39	PG2	-29.32	-2.83	19.35	7.37	-39.52		43.67
39	PG3	-7.37	1.23	-9.97	7.79	-13.92		19.06
39	PG4	-29.38	-3.17	-10.01	0.22	-32.77		32.88
40	PG1	-5.66	1.12	17.57	15.62	-20.16		31.07
40	PG2	-22.77	-2.30	17.45	7.70	-32.77		37.22
40	PG3	-5.85	0.18	-5.24	3.21	-8.88		10.85
40	PG4	-22.96	-3.24	-5.36	-1.88	-24.32		23.43
41	PG1	-3.68	0.66	14.66	13.30	-16.33		25.71
41	PG2	-14.90	-1.59	14.78	7.97	-24.46		29.27
41	PG3	-3.47	1.72	-0.30	1.74	-3.49		4.61
41	PG4	-14.69	-0.52	-0.17	-0.52	-14.69		14.44
42	PG1	-1.25	-0.17	11.81	11.11	-12.53		20.49
42	PG2	-5.05	-0.94	10.88	8.08	-14.07		19.42
42	PG3	-2.79	-7.90	6.74	1.86	-12.56		13.58
42	PG4	-6.60	-8.67	5.81	-1.73	-13.53		12.76
43	PG1	-8.14	-2.94	-2.37	-2.03	-9.06		8.23
43	PG2	-11.98	-3.71	-1.97	-3.26	-12.43		11.16
43	PG3	-7.49	0.33	-7.49	4.87	-12.02		15.06
43	PG4	-11.33	-0.43	-7.09	3.06	-14.82		16.57
44	PG1	-22.63	-0.89	3.12	-0.45	-23.07		22.85
44	PG2	-33.80	-3.13	3.34	-2.77	-34.16		32.87
44	PG3	-22.26	0.96	-11.78	5.89	-27.19		30.56
44	PG4	-33.43	-1.27	-11.56	2.45	-37.15		38.44
45	PG1	-34.51	-0.27	8.28	1.63	-36.41		37.25
45	PG2	-51.99	-3.76	8.48	-2.31	-53.43		52.31
45	PG3	-34.19	1.36	-15.01	6.85	-39.68		43.51

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
45	PG4	-51.66	-2.14	-14.82	1.96	-55.76	56.76	
46	PG1	-44.22	0.38	12.13	3.46	-47.31	49.13	
46	PG2	-66.44	-4.07	12.29	-1.73	-68.77	67.92	
46	PG3	-43.96	1.67	-17.50	7.60	-49.90	54.10	
46	PG4	-66.18	-2.78	-17.34	1.66	-70.61	71.46	
47	PG1	-51.41	0.95	15.36	5.12	-55.59	58.31	
47	PG2	-77.30	-4.23	15.47	-1.09	-80.44	79.90	
47	PG3	-51.23	1.85	-19.16	8.04	-57.42	61.84	
47	PG4	-77.12	-3.33	-19.05	1.30	-81.75	82.40	
48	PG1	-56.22	1.36	17.73	6.38	-61.24	64.66	
48	PG2	-84.52	-4.30	17.79	-0.53	-88.29	88.03	
48	PG3	-56.11	1.91	-20.01	8.14	-62.34	66.79	
48	PG4	-84.41	-3.75	-19.95	0.91	-89.07	89.53	
49	PG1	-58.60	1.67	19.30	7.32	-64.25	68.20	
49	PG2	-88.11	-4.24	19.32	0.00	-92.35	92.35	
49	PG3	-58.56	1.85	-20.06	7.90	-64.61	68.91	
49	PG4	-88.08	-4.05	-20.04	0.48	-92.61	92.85	
50	PG1	-58.56	1.85	20.06	7.90	-64.61	68.91	
50	PG2	-88.08	-4.05	20.04	0.48	-92.61	92.85	
50	PG3	-58.60	1.67	-19.30	7.32	-64.25	68.20	
50	PG4	-88.11	-4.24	-19.32	0.00	-92.35	92.35	
51	PG1	-56.11	1.91	20.01	8.14	-62.34	66.79	
51	PG2	-84.41	-3.75	19.95	0.91	-89.07	89.53	
51	PG3	-56.22	1.36	-17.73	6.38	-61.24	64.66	
51	PG4	-84.52	-4.30	-17.79	-0.53	-88.29	88.03	
52	PG1	-51.23	1.85	19.16	8.04	-57.42	61.84	
52	PG2	-77.12	-3.33	19.05	1.30	-81.75	82.40	
52	PG3	-51.41	0.95	-15.36	5.12	-55.59	58.31	
52	PG4	-77.30	-4.23	-15.47	-1.09	-80.44	79.90	
53	PG1	-43.96	1.67	17.50	7.60	-49.90	54.10	
53	PG2	-66.18	-2.78	17.34	1.66	-70.61	71.46	
53	PG3	-44.22	0.38	-12.13	3.46	-47.31	49.13	
53	PG4	-66.44	-4.07	-12.29	-1.73	-68.77	67.92	
54	PG1	-34.19	1.36	15.01	6.85	-39.68	43.51	
54	PG2	-51.66	-2.14	14.82	1.96	-55.76	56.76	
54	PG3	-34.51	-0.27	-8.28	1.63	-36.41	37.25	
54	PG4	-51.99	-3.76	-8.48	-2.31	-53.43	52.31	
55	PG1	-22.26	0.96	11.78	5.89	-27.19	30.56	
55	PG2	-33.43	-1.27	11.56	2.45	-37.15	38.44	
55	PG3	-22.63	-0.89	-3.12	-0.45	-23.07	22.85	
55	PG4	-33.80	-3.13	-3.34	-2.77	-34.16	32.87	
56	PG1	-7.49	0.33	7.49	4.87	-12.02	15.06	
56	PG2	-11.33	-0.43	7.09	3.06	-14.82	16.57	
56	PG3	-8.14	-2.94	2.37	-2.03	-9.06	8.23	
56	PG4	-11.98	-3.71	1.97	-3.26	-12.43	11.16	

B.2. Vector de desplazamientos completo

Vector $\mathbf{u}$ completo con su exponente común factorizado (orden ascendente por GDL global):

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2,1078e-01 & -1,3842e-03 & -2,0487e-01 & -3,5428e-01 & -1,8769e-01 & -6,8763e-01 & -1,6118e-01 & -9,8343e-01 & - \\ -4,4631e-02 & -1,5228e+00 & +4,0254e-04 & -1,5608e+00 & +4,5436e-02 & -1,5228e+00 & +8,8615e-02 & -1,4103e+00 & + \\ +1,8849e-01 & -6,8763e-01 & +2,0568e-01 & -3,5428e-01 & +2,1159e-01 & -1,3842e-03 & -1,0490e-01 & -1,2162e-03 & - \\ -8,0148e-02 & -9,8481e-01 & -6,3247e-02 & -1,2296e+00 & -4,3578e-02 & -1,4122e+00 & -2,2051e-02 & -1,5248e+00 & + \\ +4,4383e-02 & -1,4122e+00 & +6,4052e-02 & -1,2296e+00 & +8,0953e-02 & -9,8481e-01 & +9,4097e-02 & -6,8864e-01 & + \\ +0,0000e+00 & +0,0000e+00 & +5,7506e-05 & -3,5542e-01 & +1,1501e-04 & -6,8895e-01 & +1,7252e-04 & -9,8534e-01 & + \\ +3,4503e-04 & -1,5256e+00 & +4,0254e-04 & -1,5636e+00 & +4,6005e-04 & -1,5256e+00 & +5,1755e-04 & -1,4129e+00 & + \\ +6,9007e-04 & -6,8895e-01 & +7,4757e-04 & -3,5542e-01 & +8,0508e-04 & +0,0000e+00 & +1,0490e-01 & -1,3887e-03 & + \\ +8,0493e-02 & -9,8499e-01 & +6,3707e-02 & -1,2298e+00 & +4,4153e-02 & -1,4124e+00 & +2,2741e-02 & -1,5250e+00 & + \\ -4,3348e-02 & -1,4124e+00 & -6,2902e-02 & -1,2298e+00 & -7,9688e-02 & -9,8499e-01 & -9,2716e-02 & -6,8881e-01 & - \\ +2,1078e-01 & -1,7293e-03 & +2,0499e-01 & -3,5462e-01 & +1,8792e-01 & -6,8797e-01 & +1,6152e-01 & -9,8378e-01 & + \\ +4,5321e-02 & -1,5232e+00 & +4,0254e-04 & -1,5612e+00 & -4,4516e-02 & -1,5232e+00 & -8,7580e-02 & -1,4107e+00 & - \\ -1,8711e-01 & -6,8797e-01 & -2,0418e-01 & -3,5462e-01 & -2,0998e-01 & -1,7293e-03 & & & - \end{bmatrix}$$

Desglose por GDL para inspección puntual:

GDL	u_i
0	-2.10780e-01
1	-1.38424e-03
2	-2.04874e-01
3	-3.54279e-01
4	-1.87689e-01
5	-6.87626e-01
6	-1.61180e-01
7	-9.83431e-01
8	-1.27281e-01
9	-1.22793e+00
10	-8.78095e-02
11	-1.41031e+00
12	-4.46311e-02
13	-1.52282e+00
14	+4.02539e-04
15	-1.56085e+00
16	+4.54362e-02
17	-1.52282e+00
18	+8.86146e-02
19	-1.41031e+00
20	+1.28086e-01
21	-1.22793e+00
22	+1.61985e-01
23	-9.83431e-01
24	+1.88494e-01
25	-6.87626e-01
26	+2.05679e-01
27	-3.54279e-01
28	+2.11585e-01
29	-1.38424e-03
30	-1.04897e-01
31	-1.21622e-03
32	-1.01929e-01

GDL	u_i
33	-3.54863e-01
34	-9.32915e-02
35	-6.88635e-01
36	-8.01479e-02
37	-9.84813e-01
38	-6.32473e-02
39	-1.22961e+00
40	-4.35781e-02
41	-1.41220e+00
42	-2.20511e-02
43	-1.52484e+00
44	+4.02539e-04
45	-1.56290e+00
46	+2.28562e-02
47	-1.52484e+00
48	+4.43831e-02
49	-1.41220e+00
50	+6.40524e-02
51	-1.22961e+00
52	+8.09530e-02
53	-9.84813e-01
54	+9.40965e-02
55	-6.88635e-01
56	+1.02734e-01
57	-3.54863e-01
58	+1.05702e-01
59	-1.21622e-03
60	+0.00000e+00
61	+0.00000e+00
62	+5.75056e-05
63	-3.55421e-01
64	+1.15011e-04
65	-6.88948e-01
66	+1.72517e-04
67	-9.85343e-01
68	+2.30023e-04
69	-1.23022e+00
70	+2.87528e-04
71	-1.41288e+00
72	+3.45034e-04
73	-1.52556e+00
74	+4.02539e-04
75	-1.56363e+00
76	+4.60045e-04
77	-1.52556e+00
78	+5.17551e-04
79	-1.41288e+00
80	+5.75056e-04
81	-1.23022e+00
82	+6.32562e-04
83	-9.85343e-01

GDL	u_i
84	+6.90068e-04
85	-6.88948e-01
86	+7.47573e-04
87	-3.55421e-01
88	+8.05079e-04
89	+0.00000e+00
90	+1.04897e-01
91	-1.38874e-03
92	+1.02044e-01
93	-3.55035e-01
94	+9.35215e-02
95	-6.88808e-01
96	+8.04929e-02
97	-9.84986e-01
98	+6.37074e-02
99	-1.22979e+00
100	+4.41531e-02
101	-1.41237e+00
102	+2.27412e-02
103	-1.52501e+00
104	+4.02539e-04
105	-1.56307e+00
106	-2.19361e-02
107	-1.52501e+00
108	-4.33480e-02
109	-1.41237e+00
110	-6.29023e-02
111	-1.22979e+00
112	-7.96878e-02
113	-9.84986e-01
114	-9.27164e-02
115	-6.88808e-01
116	-1.01239e-01
117	-3.55035e-01
118	-1.04092e-01
119	-1.38874e-03
120	+2.10780e-01
121	-1.72927e-03
122	+2.04989e-01
123	-3.54624e-01
124	+1.87919e-01
125	-6.87971e-01
126	+1.61525e-01
127	-9.83776e-01
128	+1.27741e-01
129	-1.22828e+00
130	+8.83846e-02
131	-1.41065e+00
132	+4.53212e-02
133	-1.52317e+00
134	+4.02539e-04

GDL	u_i
135	-1.56119e+00
136	-4.45161e-02
137	-1.52317e+00
138	-8.75795e-02
139	-1.41065e+00
140	-1.26936e-01
141	-1.22828e+00
142	-1.60720e-01
143	-9.83776e-01
144	-1.87114e-01
145	-6.87971e-01
146	-2.04184e-01
147	-3.54624e-01
148	-2.09975e-01
149	-1.72927e-03

C. Glosario de símbolos y términos

Referencia rápida de la notación usada en esta memoria. Las definiciones siguen la convención del MEF estándar (Bathe, Cook, Zienkiewicz).

Símbolo / término	Significado
$\mathbf{u}$	Vector de desplazamientos nodales globales (2 entradas por nodo: u_x, u_y).
$\mathbf{F}$	Vector de fuerzas nodales globales.
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez global del sistema. Simétrica, dispersa, definida positiva tras aplicar
$\mathbf{R}$	Vector de reacciones en GDLs restringidos. Se calcula como $\mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.
ξ, η	Coordenadas naturales (paramétricas) del elemento maestro. Dominio $[-1, 1]^2$.
$N_i(\xi, \eta)$	Funciones de forma del elemento. Interpolan tanto la geometría como el campo de desp
$\mathbf{J}$	Matriz Jacobiana del mapeo natural $\rightarrow$ físico. $\det \mathbf{J} > 0$ requerido.
$\mathbf{B}$	Matriz deformación-desplazamiento ($\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$). Derivadas de N_i respecto de x, y .
$\mathbf{D}$	Matriz constitutiva del material. Relaciona deformaciones con tensiones por la ley de H
$\mathbf{k}_e$	Matriz de rigidez elemental. $\int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} t d\Omega$.
$w_p, (\xi_p, \eta_p)$	Pesos y posiciones de los puntos de cuadratura de Gauss.
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Vector de deformaciones ($\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$).
$\boldsymbol{\sigma}$	Vector de tensiones ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$).
σ_1, σ_2	Tensiones principales (autovalores del tensor de tensiones 2D). $\sigma_1 \geq \sigma_2$.
θ_p	Ángulo de la dirección principal (σ_1) respecto del eje x .
σ_{VM}	Tensión equivalente de von Mises. Métrica escalar de plastificación para materiales dúc
GDL	Grado de libertad. Cada nodo aporta 2 GDLs en 2D.
Q4 / Q9	Cuadriláteros isoparamétricos de 4 / 9 nodos. Q4 lineal por arista, Q9 bicuadrático.
PG	Punto de Gauss. Lugar donde la tensión es superconvergente (Barlow 1976).
BC	Boundary Condition (restricción). Prescripción de u_x y/o u_y en un nodo.

Documento generado por EduFEM - Software Educativo de Elementos Finitos v1.0.0.